Лабораторна робота №4

Виконав: Верещака Олександр ПР-2-2 Варіант №1

Хід роботи

Завдання 4.

Засобами Mathcad слід виконати наступні дії:

- побудувати інтерполяційні моделі за допомогою вбудованих функцій **linterp**, **interp** та **cspline**;
- побудувати інтерполяційні моделі за допомогою програм-функцій користувача;
- побудувати регресивні моделі з використанням вбудованих функції **slope** та

- побудувати регресивні моделі за допомогою програм-функцій користувача;
- проаналізувати отримані результати та зробити висновки щодо відповідності моделей вхідним даним досліджуваної характеристики.

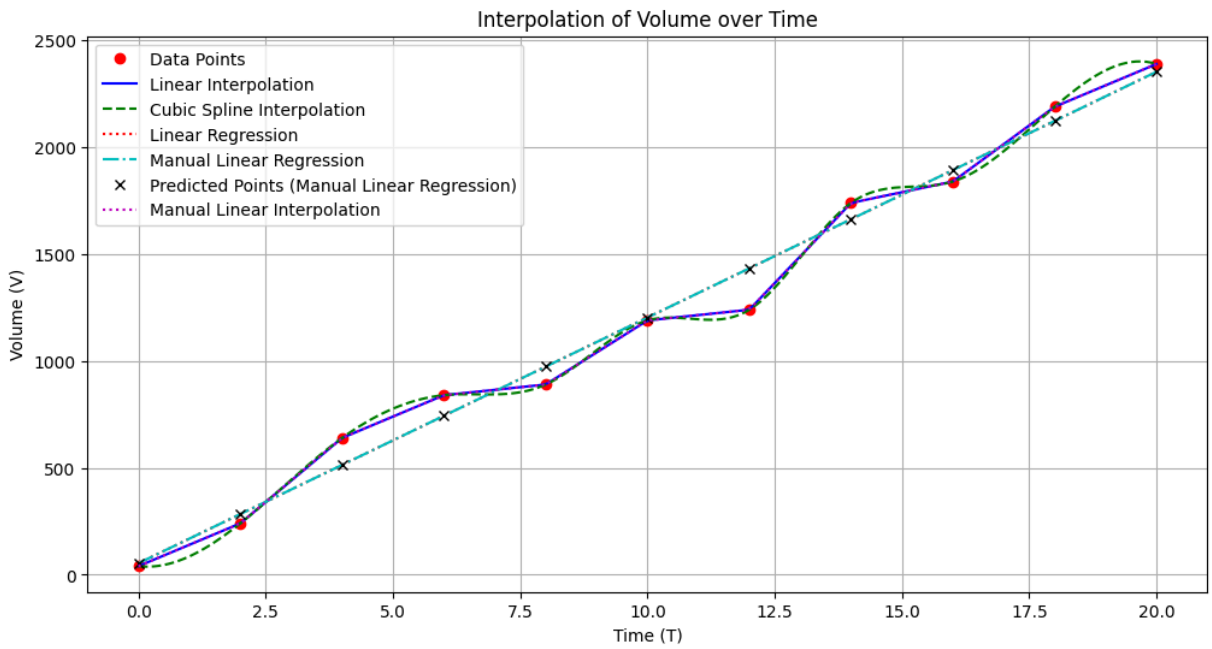
№ 1	
T	V
0	40
2	240
4	640
6	840
8	890
10	1190
12	1240
14	1740
16	1840
18	2190
20	2390

In [5]:
```
# task 4.1
import numpy as np
import sympy as sp
import scipy.interpolate as interp
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
T = [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
V = [40, 240, 640, 840, 890, 1190, 1240, 1740, 1840, 2190, 2390]

x = np.linspace(T[0], T[-1], 200)

# ==========================================
# 1. Метод лінійної інтерполяції
# ==========================================

linterp = np.interp(x, T, V)

# ==========================================
# 2. Метод кубічної сплайн-інтерполяції
# ==========================================

cs = interp.CubicSpline(T, V)
y_spline = cs(x)

# ==========================================
# 3. Метод лінійної регресії
# ==========================================

linregression = np.polyfit(T, V, 1)
y_linreg = np.polyval(linregression, x)

# ==========================================
# 4. Метод лінійної інтерполяції
# ==========================================

S1 = np.sum(T)
S2 = np.sum(np.array(T)**2)
S3 = np.sum(V)
S4 = np.sum(np.array(T) * np.array(V))

a0 = (S2 * S3 - S1 * S4) / (len(T) * S2 - S1**2)
a1 = (len(T) * S4 - S1 * S3) / (len(T) * S2 - S1**2)
y_manual_linreg = a0 + a1 * np.array(x)
V_pred_manual_linreg = a0 + a1 * np.array(T)

Y_s = np.average(V)
D = np.sum((V - Y_s)**2)
D1 = np.sum((V - V_pred_manual_linreg)**2)
R_squared = 1 - D1 / D
print(f"R-squared for Manual Linear Regression: {R_squared:.4f}")

# ==========================================
# 5. Метод лінійної інтерполяції (ПРОГРАМА КОРИСТУВАЧА)
# ==========================================
def manual_linterp(x_grid, T_data, V_data):
    y_calc = []
    for x_val in x_grid:
        for i in range(len(T_data) - 1):
            if T_data[i] <= x_val <= T_data[i+1]:
                y_val = V_data[i] + ((V_data[i+1] - V_data[i]) / (T_data[i+1
                y_calc.append(y_val)
                break
```

```
    return np.array(y_calc)

y_manual_interp = manual_linterp(x, T, V)


plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(T, V, 'ro', label='Data Points')
plt.plot(x, linterp, 'b-', label='Linear Interpolation')
plt.plot(x, y_spline, 'g--', label='Cubic Spline Interpolation')
plt.plot(x, y_linreg, 'r:', label='Linear Regression')
plt.plot(x, y_manual_linreg, 'c-.', label='Manual Linear Regression')
plt.plot(T, V_pred_manual_linreg, 'kx', label='Predicted Points (Manual Line
plt.plot(x, y_manual_interp, 'm:', label='Manual Linear Interpolation')
plt.xlabel('Time (T)')
plt.ylabel('Volume (V)')
plt.title('Interpolation of Volume over Time')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```
R-squared for Manual Linear Regression: 0.9854
```



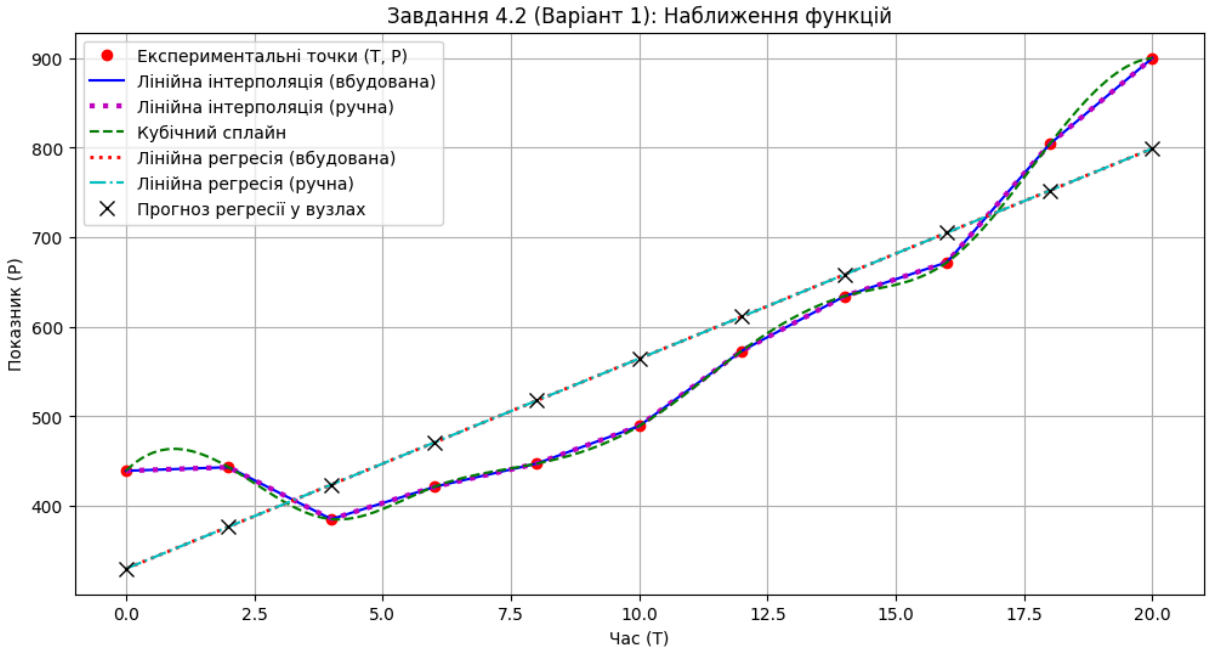
№ 1	
T	P
0	439
2	443
4	385
6	421
8	447
10	489
12	573
14	634
16	672
18	804
20	900

In [4]:

```
# ==========================================
# Завдання 4.2 (Варіант 1)
# ==========================================
import numpy as np
import scipy.interpolate as interp
import matplotlib.pyplot as plt

# Вхідні дані згідно з таблицею варіанта 1
T = [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
P = [439, 443, 385, 421, 447, 489, 573, 634, 672, 804, 900]

# Густа сітка для побудови плавних графіків
x = np.linspace(T[0], T[-1], 200)

# ==========================================
# 1. Метод лінійної інтерполяції (Вбудована функція)
# ==========================================
linterp = np.interp(x, T, P)

# ==========================================
# 2. Метод лінійної інтерполяції (ПРОГРАМА КОРИСТУВАЧА)
# ==========================================
def manual_linterp(x_grid, T_data, P_data):
    y_calc = []
    for x_val in x_grid:
        for i in range(len(T_data) - 1):
            if T_data[i] <= x_val <= T_data[i+1]:
                y_val = P_data[i] + ((P_data[i+1] - P_data[i]) / (T_data[i+1
                y_calc.append(y_val)
                break
    return np.array(y_calc)
```

```python
y_manual_interp = manual_linterp(x, T, P)

# ==========================================
# 3. Метод кубічної сплайн-інтерполяції
# ==========================================
cs = interp.CubicSpline(T, P)
y_spline = cs(x)

# ==========================================
# 4. Метод лінійної регресії (Вбудовані функції)
# ==========================================
linregression = np.polyfit(T, P, 1)
y_linreg = np.polyval(linregression, x)

# ==========================================
# 5. Метод лінійної регресії (ПРОГРАМА КОРИСТУВАЧА - МНК)
# ==========================================
S1 = np.sum(T)
S2 = np.sum(np.array(T)**2)
S3 = np.sum(P)
S4 = np.sum(np.array(T) * np.array(P))

a0 = (S2 * S3 - S1 * S4) / (len(T) * S2 - S1**2)
a1 = (len(T) * S4 - S1 * S3) / (len(T) * S2 - S1**2)
y_manual_linreg = a0 + a1 * np.array(x)
P_pred_manual_linreg = a0 + a1 * np.array(T)

# ==========================================
# 6. Оцінка адекватності моделі (R^2)
# ==========================================
Y_s = np.average(P)
D = np.sum((P - Y_s)**2)
D1 = np.sum((P - P_pred_manual_linreg)**2)
R_squared = 1 - D1 / D
print(f"Коефіцієнт детермінації R^2: {R_squared:.4f}")

# ==========================================
# 7. Побудова графіків
# ==========================================
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(T, P, 'ro', label='Експериментальні точки (T, P)')
plt.plot(x, linterp, 'b-', label='Лінійна інтерполяція (вбудована)')
plt.plot(x, y_manual_interp, 'm:', linewidth=3, label='Лінійна інтерполяція
plt.plot(x, y_spline, 'g--', label='Кубічний сплайн')
plt.plot(x, y_linreg, 'r:', linewidth=2, label='Лінійна регресія (вбудована)
plt.plot(x, y_manual_linreg, 'c-.', label='Лінійна регресія (ручна)')
plt.plot(T, P_pred_manual_linreg, 'kx', markersize=8, label='Прогноз регресі

plt.xlabel('Час (T)')
plt.ylabel('Показник (P)')
plt.title('Завдання 4.2 (Варіант 1): Наближення функцій')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```
Коефіцієнт детермінації R^2: 0.8376
```


Завдання 4.2 (Варіант 1): Наближення функцій
Експериментальні точки (T, P)
Лінійна інтерполяція (вбудована)
Лінійна інтерполяція (ручна)
Кубічний сплайн
Лінійна регресія (вбудована)
Лінійна регресія (ручна)
Прогноз регресії у вузлах
Показник (P)
Час (T)
900
800
700
600
500
400
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0